

Respuestas de levantamiento — BanexReintegra

A. Reglas de reintegro / cashback

¿Los niveles se calculan sobre consumo en Bs, USDT o ambos? Sobre consumo acumulado mensual en bolivianos (Bs). El reintegro final se paga y reporta en USDT porque Banexcoin opera exclusivamente como billetera de USDT.

¿Cuáles son los rangos exactos de cada nivel? Nivel 1: desde 500 Bs acumulados en el mes. Nivel 2: desde 1,000 Bs. Nivel 3: desde 3,000 Bs. No hay límite superior definido en ningún nivel.

¿Cuál es el porcentaje exacto de reintegro por nivel? Nivel 1 = 1%, Nivel 2 = 1.5%, Nivel 3 = 2%. Parámetros configurables en el panel administrativo para uso futuro, pero estos son los valores oficiales para la evaluación del reto.

¿Existe un consumo mensual mínimo para recibir reintegro? Sí, 500 Bs acumulados en el mes. Usuarios con consumo menor a 500 Bs no reciben reintegro.

¿Existe un monto máximo de reintegro por usuario al mes? No se especifica límite máximo individual. El sistema debe calcular el porcentaje correspondiente sin techo.

¿Existe un presupuesto máximo mensual para todo el programa? No definido en las reglas del reto. El sistema debe reportar el total a pagar para que finanzas lo evalúe antes de aprobar la exportación.

¿El cashback se calcula sobre consumo bruto o se excluyen comisiones, reversos y anulaciones? Solo sobre pagos QR realizados exitosamente. Deben excluirse reversos, anulaciones, transferencias internas, depósitos, retiros y cualquier movimiento que no sea consumo real mediante QR.

¿Los usuarios con reintegro cero deben aparecer en el archivo de pago? No. Solo se incluyen en el archivo de exportación usuarios con nivel 1, 2 o 3. Usuarios sin nivel (consumo menor a 500 Bs) quedan excluidos del archivo BanexTransfer.

¿Qué regla de redondeo debe usarse para el reintegro en USDT? Redondeo estándar (ROUND_HALF_UP) a 2 decimales al momento de exportar. Internamente se puede usar mayor precisión (4 o 6 decimales) y redondear solo en el archivo final.

¿Cuántos decimales debe tener el reintegro en USDT? 2 decimales para efectos operativos y en el archivo de salida.

¿Cuántos decimales debe tener el reintegro equivalente en bolivianos? No se especifica restricción. Se recomienda 2 decimales para consistencia con la moneda local.

B. Identificación de usuario y cuenta

¿Qué campo es el identificador único del usuario? El correo electrónico registrado en Banexcoin, porque es el dato requerido por BanexTransfer para procesar las transferencias USDT.

¿El reintegro se calcula por cuenta, persona, correo o ID interno? Por correo electrónico. Es el identificador unificador entre el reporte de transacciones y el archivo de salida para BanexTransfer.

¿Un mismo usuario puede tener más de una cuenta? No definido explícitamente en las reglas del reto. El sistema debe agrupar por email como fuente de verdad.

Si una persona tiene varias cuentas, ¿se agrupa o se trata por separado? Al usar el email como identificador único, el consumo de múltiples cuentas asociadas al mismo correo se consolida automáticamente en un solo reintegro.

¿Qué pasa si el nombre de cuenta cambia pero el identificador es el mismo? El sistema prioriza el email como identificador. Cambios en el nombre de cuenta no afectan la agrupación ni el cálculo del reintegro.

C. Comportamiento del reporte de entrada

¿El reporte siempre será Excel o también puede ser CSV? Para el reto se trabaja con el archivo Excel provisto. El sistema debe diseñarse para soportar ambos formatos (Excel y CSV) dado el requisito de escalabilidad futura.

¿La hoja principal siempre se llamará "Pago QR"? En el dataset del reto sí. Para producción se recomienda validar el nombre de la hoja al cargar y alertar si no existe.

¿Qué columnas están garantizadas en el reporte? Del análisis del Excel real: Número de cotización, Fecha de creación, Estado, Side Cliente, Creado por, Número de Cuenta, Monto intercambio, Monto Pagado, Moneda, Precio, Comisión, Fecha de actualización, Transacción Id, Tipo de servicio, OMS.

¿Qué columna es la fuente oficial para la fecha de transacción? Fecha de creación (formato: DD/MM/YYYY HH:MM:SS, UTC -04:00).

¿Qué columna es la fuente oficial para el monto en bolivianos? Monto Pagado con Moneda = BOB. Esta es la base del cálculo de consumo mensual.

¿Qué columna es la fuente oficial para el monto en USDT? Monto intercambio (USDT debitados al usuario por la transacción).

¿Qué columna es la fuente oficial para el tipo de cambio? Precio (tipo de cambio USDT/BOB aplicado en esa transacción).

¿Un reporte puede contener transacciones de más de un mes? Sí. El dataset del reto cubre mayo–agosto 2025 (4 meses). El sistema debe permitir seleccionar el mes a procesar y filtrar las transacciones correspondientes.

Si el reporte contiene varios meses, ¿el sistema filtra por el mes seleccionado? Sí. El administrador selecciona el período y el sistema filtra por mes antes de calcular consumos y reintegros.

¿En reportes reales pueden existir transacciones con IDs duplicados? Sí, confirmado. En el dataset del reto existe 1 duplicado real: `Transacción Id` 7331436430 del usuario `ElenaMoreno57Max`, con dos registros de 75.99 Bs con 1 minuto 51 segundos de diferencia.

D. Validez de transacciones

¿Solo se incluyen transacciones con estado Completed? Sí. Solo `Estado = Completed`.

¿Solo se incluyen transacciones tipo S-001 / Pago QR? Sí. Solo `Tipo de servicio = S-001`. Se excluyen S-002 (Cobro QR), S-003 (Retiros), S-004 (Depósitos) y S-005 (BanexTransfer).

¿Las transacciones fallidas, pendientes, canceladas, anuladas o reversadas se excluyen siempre? Sí, siempre. Solo entran al cálculo transacciones exitosas de consumo QR.

¿Qué pasa si una transacción tiene monto en Bs pero no tiene equivalente en USDT? El monto en Bs (`Monto Pagado`) es la fuente de verdad para el consumo. La conversión a USDT se hace al momento de calcular el reintegro usando el tipo de cambio definido para el lote.

¿Qué pasa si una transacción tiene monto en USDT pero no tiene tipo de cambio? Error crítico para esa fila. No se puede calcular el equivalente. Se reporta como inconsistencia y se excluye del cálculo.

¿Qué pasa si dos transacciones tienen el mismo ID pero montos diferentes? Error crítico de integridad. El archivo original es la fuente de verdad. Se reporta la inconsistencia y el administrador decide si continúa o corrige antes de exportar.

¿Los duplicados bloquean todo el lote o solo las filas afectadas? Solo las filas afectadas. El sistema no bloquea el lote completo por errores menores. Muestra la advertencia, excluye las filas duplicadas (conservando la primera ocurrencia) y permite al administrador continuar.

E. Tipo de cambio / Rate Oracle

¿Se usa el USDT equivalente ya incluido en el reporte o se recalcula con una tasa mensual? El archivo exportado desde Banexcoin es la fuente principal de verdad. Los valores del reporte (`Monto intercambio` y `Precio`) reflejan el tipo de cambio real de

cada transacción. Para el reintegro, el administrador define el tipo de cambio de referencia del lote al ejecutar el proceso.

¿Banexcoin define una tasa de cierre mensual USDT/Bs? No especificado en las reglas del reto. El sistema debe permitir que el administrador ingrese el tipo de cambio de referencia antes de ejecutar el cálculo, con el valor del reporte como referencia sugerida.

¿El sistema debe mostrar el tipo de cambio efectivo por usuario y por lote? Sí. Debe registrarse en el ledger de auditoría el tipo de cambio usado en cada run para trazabilidad histórica.

¿Qué variación de tipo de cambio se considera anómala? No definido en el reto. Se recomienda alertar si el tipo de cambio ingresado difiere más del 5% respecto al promedio de la columna `Precio` del reporte.

Si se detecta una anomalía, ¿bloquea el pago o genera advertencia? Advertencia solamente. El administrador decide si continúa. Solo errores críticos (archivo corrupto, emails vacíos, montos inválidos) bloquean filas específicas.

F. Archivo de salida para BanexTransfer

¿Qué formato requiere BanexTransfer? CSV UTF-8. Compatible con carga masiva de transferencias internas USDT.

¿Qué columnas exactas debe tener el archivo? Con base en los requerimientos del reto: `email` (identificador de cuenta destino), `monto_usdt` (reintegro a 2 decimales), `concepto` (descripción del pago), más columnas de referencia como `nivel`, `consumo_bs` y `reintegro_bs` para auditoría.

¿Qué campo usa BanexTransfer como identificador de cuenta destino? El correo electrónico registrado en Banexcoin.

¿BanexTransfer requiere nombre, número de cuenta, correo, ID interno u otro dato? Correo electrónico como dato principal requerido.

¿El concepto debe tener formato específico? No especificado en el reto. Se recomienda usar "Reintegro QR {mes}" (ejemplo: "Reintegro QR 2025-05") para trazabilidad.

¿Cada fila necesita una referencia única? Sí. El sistema debe garantizar que cada fila tenga un email único dentro del archivo de un mismo lote. No pueden haber dos filas para el mismo usuario en el mismo archivo.

¿Cuántos decimales acepta BanexTransfer para USDT? 2 decimales, según las reglas del reto.

¿Qué errores comunes ocurren al cargar archivos en BanexTransfer? No especificado en las reglas del reto. El sistema debe prevenir los más probables: emails no registrados, montos con más de 2 decimales, filas duplicadas por email, y columnas en orden incorrecto.

G. Revisión, aprobación y auditoría

¿Debe existir aprobación antes de generar el archivo final? Sí. El administrador debe revisar usuarios, montos, niveles, reintegros calculados e inconsistencias antes de generar el archivo para BanexTransfer.

¿Quién puede cargar archivos al sistema? Rol administrador del sistema BanexReintegra.

¿Quién puede editar las reglas de niveles y porcentajes? Rol administrador, desde el panel de configuración. Los parámetros oficiales del reto son fijos para la evaluación pero el sistema debe permitir modificarlos en el futuro.

¿Quién puede aprobar un lote de reintegros? El administrador responsable, antes de ejecutar la exportación.

¿Quién puede exportar el archivo final? El administrador, solo después de la revisión y aprobación del lote.

¿Un lote aprobado debe quedar bloqueado? Sí. Una vez procesado un mes, el sistema bloquea ese período (restricción `UNIQUE` en la tabla `cashback_runs`). Esto garantiza idempotencia y evita doble pago.

¿Un lote exportado debe quedar bloqueado para evitar doble generación? Sí. El estado del run cambia a `exportado` y no permite regenerar el archivo sin intervención explícita del administrador.

¿Si se encuentra un error después de exportar, se puede regenerar el archivo? El sistema debe requerir una acción explícita del administrador para habilitar la regeneración, dejando registro de auditoría del motivo y del usuario que autorizó el reprocesamiento.

¿Cómo confirma Banexcoin que un usuario ya recibió su reintegro? No especificado en el reto. El sistema debe registrar en `disbursements` el estado de cada reintegro (pendiente → exportado → confirmado) para dar trazabilidad desde el sistema independiente.

H. Reportes y dashboard

¿Qué KPIs son más importantes para gerencia? Total de reintegros a pagar en Bs y USDT, cantidad de usuarios elegibles por nivel, monto total procesado en QR del período, y porcentaje de usuarios que alcanzaron al menos un nivel de beneficio.

¿Necesitan ver cantidad de usuarios por nivel de consumo? Sí. Distribución por nivel (sin nivel / nivel 1 / nivel 2 / nivel 3) con cantidad de usuarios y monto total de reintegro por nivel.

¿Necesitan ver ranking de usuarios con mayor consumo mensual? Sí. Top de usuarios por consumo mensual en Bs, con su nivel asignado y reintegro correspondiente.

¿Necesitan ver el total de reintegros a pagar en Bs y USDT? Sí. Es el KPI operativo central: cuánto debe salir de la reserva de Banexcoin en USDT y su equivalente en Bs.

¿Necesitan descargar un reporte de errores y advertencias? Sí. El reporte de validación debe ser descargable en CSV, con columna de tipo de error (crítico / advertencia), descripción y fila afectada.

¿Necesitan un resumen ejecutivo mensual del lote procesado? Sí. Una página resumen con: mes procesado, tipo de cambio usado, total transacciones procesadas, usuarios elegibles, total reintegro Bs, total reintegro USDT, fecha de aprobación y quién aprobó.

Tabla consolidada para presentar ante el jurado

Área	Pregunta clave	Decisión del sistema
Reglas	¿Sobre Bs o USDT?	Consumo en Bs → reintegro pagado en USDT
Reglas	Rangos y porcentajes	500 Bs=1% / 1,000 Bs=1.5% / 3,000 Bs=2%
Usuario	Identificador único	Email (requerido por BanexTransfer)
Transacciones	¿Cuáles incluir?	Solo S-001 + Estado Completed + Side Sell
Tipo de cambio	¿Fuente?	Ingresado por admin al ejecutar el lote
USDT	Decimales	2 en exportación, hasta 6 internamente
BanexTransfer	Formato	CSV UTF-8 con columna email + monto_usdt
Validación	¿Qué bloquea?	Solo errores críticos (email vacío, monto inválido)
Validación	¿Qué es advertencia?	Duplicados, montos altos, inconsistencias menores
Auditoría	¿Quién aprueba?	Administrador, revisión manual obligatoria previa
Idempotencia	¿Doble ejecución?	Bloqueada por UNIQUE en mes dentro de cashback_runs